

华中科技大学

大学生创新训练项目申报书

项目名称：人工智能赋能城市更新潜力空间的精准识别、多维评估与智能决策

所属一级学科：公共管理学

项目负责人：毕苏杭

专业：公共事业管理

院系：公共管理学院

申请资助经费：8000 元

指导老师：何青松

导师所在单位：华中科技大学公共管理学院

实施起止时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

填表时间：2025 年 12 月 24 日

一、项目成员

申请人或团队	姓名	学号	年级	QQ	所在院(系)、专业	联系电话	项目分工
	毕苏杭	U202416088	2024 级本科生	2187701242	公共管理学院公共事业管理专业	13027183768	主要文书、整体规划
	朱念龙	U202416066	2024 级本科生	3195844585	公共管理学院公共事业管理专业	13786526985	辅助文书、资料调研
	阿依波力·对山别克	U202316853	2023 级本科生	1205175090	公共管理学院行政管理专业	18703044161	作图、美工设计
	邹予嘉	U202416067	2024 级本科生	2135451095	公共管理学院公共事业管理专业	18963668390	答辩、PPT 设计
	梅帅	U202416071	2024 级本科生	3084196605	公共管理学院公共事业管理专业	18771618410	辅助文书、资料调研
	团队名称：数聚城兴考察团						
指导教师	姓名：	何青松	年龄：	35	工作单位：	华中科技大学公共管理学院	
	职称：	副教授	职务：	教师	E-mail：	baihualin2013@163.com	
	研究方向：	国土空间治理			联系电话：	13387613430	

二、项目研究目的

本项目聚焦城市更新过程中潜力空间识别不精准、低效空间诊断不深入、决策制定缺乏多主体协同的核心痛点，旨在通过融合多源大数据与人工智能技术，构建兼顾多维价值客体与多元更新主体的理论框架。最终实现四大目标：一是建立科学的城市地块更新潜力测算体系，精准识别优先更新区域；二是挖掘低效空间的类型特征与制约机制，为差异化更新策略提供依据；三是厘清影响城市更新潜力的关键驱动因子及作用路径，为政策制定提供精准靶向；四是打造人机协同的智能决策模式，推动城市更新决策从静态经验判断向数据驱动、智能优化转变，为城市空间优化配置、高质量发展提供技术支撑与科学参考。

三、项目研究内容

本项目研究内容主要包括以下四个方面：1.空间单元潜力测算与更新区域精准识别：基于手机信令数据和大语言模型，提出“6+1”指标框架，通过多维指标融合实现城市地块更新潜力的精准识别，为更新区域的优先选择提供数据支持。2.多维指标聚类分析与低效空间类型挖掘：利用 K-means 聚类算法，识别低效空间的主要类型与特征，揭示不同类型低效空间的内外部制约机制，为差异化更新策略提供依据。3.数据解构与区域痛点深度诊断：通过可解释性机器学习技术，识别影响更新潜力的关键因素及其作用路径，揭示不同地块更新潜力的主要驱动因子，为政策制定提供科学依据。4.多元主体行为模拟与人机协同智能决策：基于多智能体博弈与人工智能算法，模拟政府、企业、居民等多主体的行为决策过程，推动城市更新决策由静态经验判断向数据驱动、智能优化转变。

四、国、内外研究现状和发展动态

随着全球城镇化进程推进，城市更新已成为破解发展瓶颈、实现高质量发展的核心路径，相关研究与实践在国内外均取得阶段性进展，但仍存在显著优化空间。

在国内研究方面，伴随城镇化从增量扩张向存量提质转型，城市更新作为缓解人口、土地、环境矛盾的关键举措，受到广泛关注。当前研究多聚焦建成区物理空间整治与静态指标评估，核心围绕空间形态优化、物质环境改善展开。部分研究尝试纳入政府、企业、居民等多主体因素，探索多主体参与模式，但整体缺乏对多维空间价值的系统刻画，未能充分解析主体间动态博弈机制，传统静态、经验导向的研究范式与决策模式，难以适配复杂情境下更新空间的精准识别与科学定策需求，制约了空间治理效能。

国内近年来涌现基于空间基因理论的研究新视角，段进院士提出的“空间基因”理论认为，空间基因是城市空间要素在长期自然 - 人文互动中形成的稳定组合模式，其外显性状可作为更新潜力识别的关键切入点。相关研究已将该理论应用于历史街区、传统村落等不同空间类型，通过解析肌理、功能、道路等特征识别空间基因，提出差异化更新策略。技术方法上，部分研究融合多源大数据与机器学习算法，如利用建筑屋顶遥感数据提取形态指标，通过高斯混合模型（GMM）聚类、随机森林模型预测，实现更新空间精细化识别。以上海为实证的研究显示，建筑面积总和、建成年代、至市中心距离、房价是影响更新潜力的关键因子，高潜力区域呈中心城区集聚与郊区中心点状分布特征。但当前研究仍有局限：一是空间基因识别多依赖人工编码与定性归类，缺乏统一量化标准；二是多数基于单时点静态数据，难以动态追踪演化轨迹，对“隐性更新”识别能力弱；三是指标体系多聚焦物理空间，对文化记忆、居民感知等价值维度整合不足，多主体博弈与智能决策模型融合应用有待深化。

新一代人工智能技术推动城市更新研究从“数字城市”向“智慧城市”转型，AI 已从辅助工具升级为重构空间结构与社会关系的核心驱动力。相关研究构建“物理空间数字化升级—社会空间流动性重塑—数字空间交互渗透”框架，探索 AI 对城市产业、商业、居住、交通等领域的重构效应。技术方法上，多源大数据与 AI 技术融合成为主流范式，通过手机信令、POI、在线平台数据等，结合深度学习、大语言模型等技术，实现空间重构现象精准测度。更新实践中，AI 技术推动规划策略从刚性蓝图式管控转向弹性适应型治理，如“办改住”政策优化、数字孪生技术支撑精细化管理等。同时，研究关注到 AI 带来的数字鸿沟、算法偏见等负外部性，提出普惠数字技能培训等应对策略。但现有研究仍存不足：一是对物理 - 社会 - 数字空间交互机理揭示不深入，缺乏整合性理论体系；二是长时序、细颗粒度动态监测研究匮乏，对空间重构深层因果机制认知不足；三是 AI 技术与多主体协同决策融合处于探索阶段，针对复杂利益博弈的智能解决方案较少。

开放数据与遥感、GIS 技术的整合，成为城市更新潜力识别的重要突破方向。既往研究多依赖官方管控数据或商业数据，获取门槛高、推广难度大，而基于开放数据的研究有效摆脱这一困境。相关研究整合 Landsat 遥感影像、网络 POI、普查数据等，构建涵盖居住、工业、商业等功能区的综合评估指标体系，涉及建筑质量、交通便捷性、公共服务覆盖等多维度因子。技术流程上，通过 ENVY 软件遥感解译、ArcGIS 空间分析与层次分析法（AHP）确定权重，实现更新潜力量化评估与空间可视化。以盐城市盐都区为代表的中小城市实证显示，该方法识别的高潜力区域与实际更新需求高度契合，能为不同区域提供差异化策略。但此类研究仍有优化空间：一是指标体系全面性需提升，需结合城市特色补充细化因子；二是数据共时性与颗粒度不足，可能影响评估精度；三是开放数据与 AI 算法深度融合不够，动态潜力预测与多情景模拟欠缺。

针对中小城市公共空间更新数据支撑不足、品质提升乏力的问题，国内研究拓展了多源数据协同分析应用场景，构建“空间诊断 - 业态优化 - 文化赋能”三阶段方法体系。整合 POI、空间形态数据、夜间灯光数据及社交媒体文本等，通过 ArcGIS 核密度分析、Depthmap 空间句法、Python 情感分析等工具，实现低效空间识别、业态供需失衡诊断与文化基因挖掘。以龙泉市中心城区为实证的研究显示，空间句法与核密度分析可定位“高需求 - 低可达”区域，Apriori 关联规则挖掘能降低商业设施供需失衡率，BERT-TFIDF 混合模型可提升历史街区文化匹配度。研究还注重文化基因空间转译与场景营造，通过植入地域特色元素、构建文化 IP 实现功能与文化价值协同提升。但此类研究面临挑战：一是中小城市多源数据获取与质量控制难度大；二是算法模型对中小城市空间特征适配性有待优化；三是文化赋能与业态优化动态适配机制研究不深入，缺乏长效评估体系。

AI 与遥感技术深度融合为更新单元精准识别提供全新路径，尤其适配“留改拆”并举的城市更新 2.0 时代需求。相关研究突破传统定性判断与分散数据依赖，构建“面向对象分割 - 样本标记 - 智能检测”技术框架，实现“留改拆”单元规模化、智能化识别。技术上采用面向对象的 UNet3+ 网络模型，融合全尺度特征信息与混合损失函数，通过拆迁率参数灵活调控结果。以武汉市大白沙地区为实证的研究表明，该方法总体精度达 62.90% ~ 84.80%，漏检率低至 1.3% ~ 2.80%，能有效降低人工成本、提高识别效率。但该领域研究仍需完善：一是面向对象分割尺度参数缺乏统一标准，样本数量与多样性不足可能影响模型鲁棒性；二是模型仅依赖遥感光谱与空间特征，未整合社会经济属性信息，中高层建筑密集区域识别精度有待提升；三是算法跨区域适配性不足，需针对不同建筑群类型优化参数与结构。

在国际研究方面，城市更新研究更早聚焦多维度价值平衡与多主体协同，部分成果引入大数据与算法模型辅助决策，强调空间正义、可持续社区等理论应用，注重公共服务与居民需求匹配。伦敦、巴黎、柏林等城市通过构建多维度绩效监测体系，整合社区发展、土地利用、绿色韧性等指标划定更新区域，为精准施策奠定基础。技术方法上，国际研究尝试通过聚类分析、机器学习解析空间演化规律，如 Delmelle 将邻里社会经济水平作为空间基因外显性状，重构芝加哥和洛杉矶邻里社区时空演化轨迹。针对后工业城市需求，国外形成以城市结构计算分析为核心的量化范式，构建涵盖五大核心要素及 24 项关联指标的评估框架，通过 GIS、空间句法等工具量化关键指标，评估更新场地空间潜力与效益扩散能力，为资源约束下项目优先级排序提供依据。

值得关注的是，国外研究重视人类感知在更新潜力评估中的作用，通过街景图像提取客观视觉感知与主观情感感知，构建更全面的评估指标体系。运用语义分割模型解析地物组件，提炼绿色度、开放度等视觉指标及安全、压抑等情感指标，结合传统指标通过 PBL-BPNN 模型提升评估精度，实证显示情感感知对评估结果贡献更高。同时，国际研究在绿地空间结构演化与步行导向街道更新领域取得进展，通过深度学习解析街区尺度绿地结构演化规律，聚焦车道与人行道视角差异对街景感知的影响，为更新优先级识别提供技术支撑。以德国杜塞尔多夫为案例的研究，通过语义分割提取像素级信息，构建四大感知指标体系，结合空间设计网络分析（sDNA）量化步行潜力，实现三级更新优先级识别，提出差异化策略。

但国外研究多基于自身城市发展阶段与制度背景，对中国特有的城乡二元结构、高密度开发模式下的更新特征适配性不足，多源数据融合深度、AI 技术与本土场景结合度仍有提升空间，难以直接提供完整解决方案。国际上“平台

城市主义” “数字孪生城市” 等理念实践，为我国数字化转型更新提供有益借鉴，但相关技术与治理机制需本土化适配。此外，国际研究也存在局限：一是对非空间维度整合不足；二是算法优化与参与式更新存在张力，量化效率与本土知识平衡仍需探索。

从发展动态来看，城市更新研究正从单一物质空间改造转向多维价值协同、从静态经验判断转向数据驱动、从单一主体主导转向多主体协同决策。融合多源大数据、人工智能、复杂网络分析等技术，构建“潜力识别—类型挖掘—机理诊断—智能决策”一体化框架，成为研究热点与趋势。“数字孪生” “量子城市” 理念推动更新识别向高精度、动态化、智能化演进，多模型集成与多维度指标体系构建成为未来重要探索方向。此外，平衡 AI 效率与社会公平、深化物理 - 社会-数字空间交互机理研究、破解开放数据精度与适配性问题、强化中小城市技术适配与文化赋能、完善“留改拆” 单元识别技术、融入人类感知与街景视角维度，将是国内外研究的核心议题。本项目立足现状，突破仅聚焦物质空间或单一主体的局限，提出多维价值客体与多元更新主体并行考量的综合理论框架，顺应发展动态，旨在推动城市更新研究向智能化、精准化、系统化方向迈进。

五、研究路线及解决的主要问题

本研究遵循“精准识别—类型挖掘—机理诊断—智能决策”的递进逻辑，构建了一套完整的技术路线。首先，基于系统论和空间正义理论，从地块内部属性与外部十五分钟生活圈公共服务可达性相结合的“内-外”双重视角，构建“6+1”多维指标框架，融合手机信令、POI、热力图等多源大数据，实现对城市更新潜力空间的精准测算与定位。然后运用 K-means 聚类算法对潜力空间进行无监督机器学习分类，揭示低效空间的主要类型及其空间分布模式，形成更新类型分区图，为差异化施策奠定基础。针对各类低效空间，可引入可解释性机器学习技术以诊断影响其更新潜力的关键驱动因子与核心“区域痛点”，明晰不同类型地块的差异化制约机制。最后通过多智能体协作决策支持系统，模拟政府、企业、居民等多元主体在“环境感知-利益博弈-多轮审议-方案迭代”闭环中的动态交互过程，来生成兼顾多方利益与多维目标的优化方案，进而推动决策由静态经验判断向数据驱动和智能优化转变。

研究旨在系统解决城市更新领域面临的三个核心问题。一是解决传统方法对更新潜力评估维度单一、缺乏系统刻画的问题，通过构建内外耦合的多维价值评估指标体系，实现对空间更新潜力的精准、动态测度，从而回答“更新何处”的难题。二是解决低效空间成因复杂、类型混淆导致策略针对性不强的问题，通过聚类分析与可解释性机器学习深度融合，进而实现“是何类”的精准分型，并且深度诊断“优化哪”的症结所在，为“因类定策”提供科学依据。三是解决更新实践中多主体诉求差异大、利益难以协调的决策困境，通过构建多智能体博弈模拟平台，将静态、孤立的决策过程转变为动态、协同的智能决策，回应“如何做”的实践命题，为平衡多方利益、提升空间治理效能提供关键技术支撑。

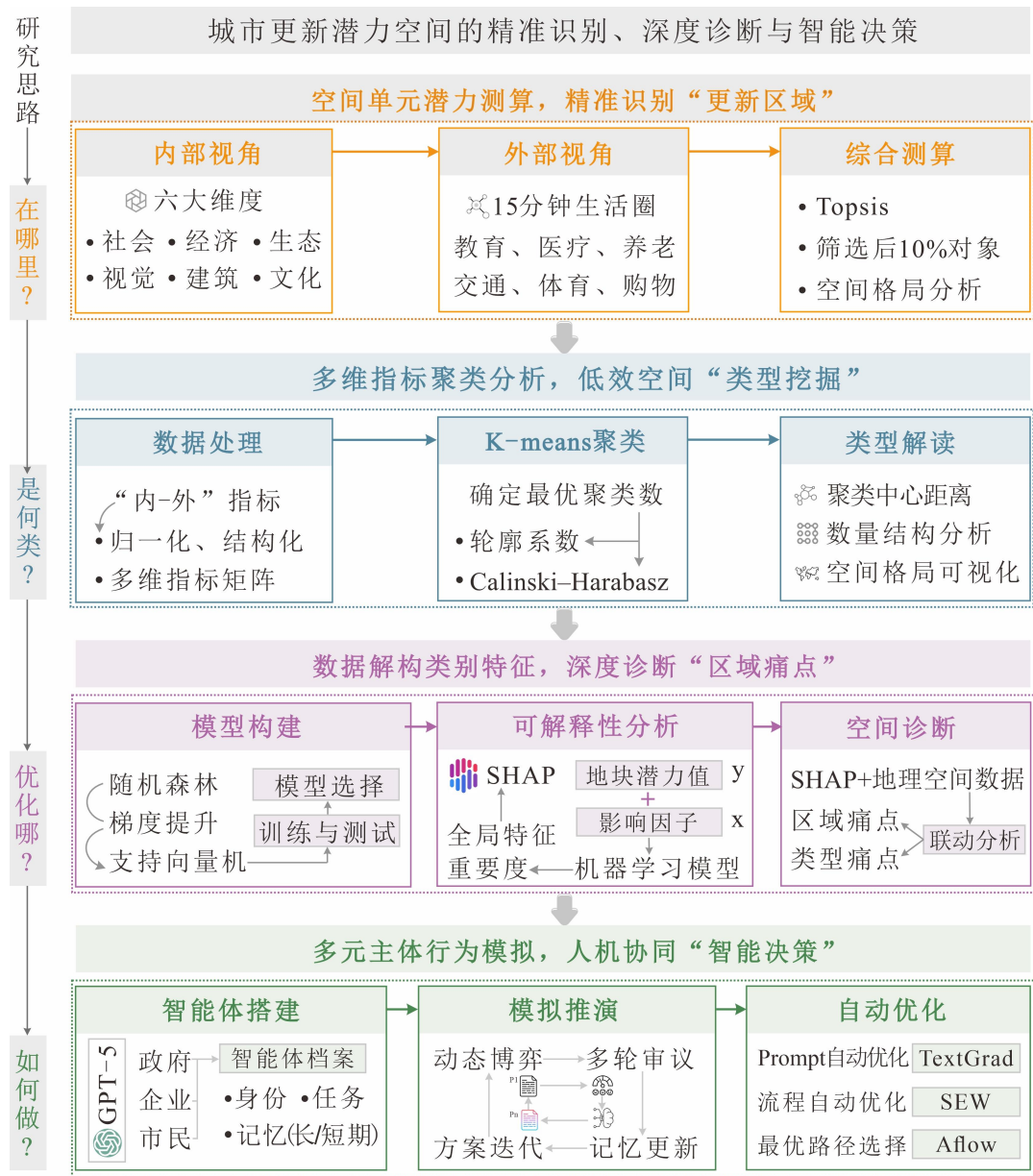


图 1 技术路线

六、项目创新及特色

该项目立足于突破传统研究聚焦物质空间或单一主体的局限，创新性地构建了“内—外耦合”与“多主体动态博弈”并行的系统分析框架，将地块内部多维属性与外部十五分钟生活圈公共服务可达性相结合，并深入刻画政府、企业、居民等多元主体间的互动机制，实现了从静态空间描述向动态系统模拟的范式转变。在此理论基础上，研究融合多源大数据与人工智能技术，形成了贯穿“识别—评估—诊断—决策”全链条的智能方法体系：通过构建“6+1”指标框架与多源数据融合实现潜力空间的精准识别；运用聚类分析进行低效空间科学分型以支持差异化策略；借助可解释机器学习揭示关键制约因素与作用路径；并最终开发多智能体协作决策系统，模拟多方博弈以推动经验决策向人机协同智能优化演进。这一系列方法不仅体现了城乡规划、地理信息与计算机科学等多学科交叉的特色，更通过构建可视化的技术闭环，为城市更新提供了从科学诊断到智能施策的一体化决策支持工具，兼具理论前瞻性与实践应用价值，切实响应了城市高质量发展与空间治理现代化的现实需求。

七、项目综述

在城市高质量发展的时代背景下，城市更新已成为优化空间资源配置、提升城市功能品质的关键路径。然而，传统城市更新模式存在潜力识别依赖经验判断、评估维度单一、决策过程缺乏多主体协同等问题，难以适配复杂多变的城市空间需求。本项目立足国土空间治理前沿，以人工智能技术赋能城市更新全流程为核心思路，开展系统性研究。

研究以城市更新潜力空间精准识别与智能决策为核心，先基于手机信令数据与大语言模型构建“6+1”指标框架，

实现更新潜力空间的精准识别，再运用 K-means 聚类算法挖掘低效空间主要类型，深入剖析其对应的内外部制约机制，接着通过可解释性机器学习技术诊断影响更新潜力的关键因素及内在作用路径，最终基于多智能体博弈与人工智能算法，模拟政府、企业、居民等多元主体的决策互动过程，构建科学完善的人机协同智能决策体系。

项目创新融合多源数据与先进 AI 技术，突破传统城市更新研究的方法局限，既为城市更新领域提供了新的理论视角与方法体系，也能直接为地方政府制定城市更新政策、优化空间治理策略提供实操性支持，对推动城市可持续发展、提升城市治理现代化水平具有重要的理论价值与实践意义。

八、项目实施方案

本项目实施流程围绕四大模块层层推进，具体为：首先开展更新潜力空间精准识别，通过收集研究区域手机信令数据、城市规划数据、土地利用数据等多源数据并进行清洗、去重、标准化等预处理形成结构化数据集，再基于大语言模型深度解析城市更新相关政策与文献，结合手机信令数据反映的人口流动、活动强度等特征构建涵盖经济潜力、社会需求、环境质量等 6 个核心维度+1 个动态调整维度的“6+1”指标框架，最后将预处理数据输入指标框架，通过机器学习算法训练潜力识别模型并利用实地调研数据验证优化，实现更新潜力空间的精准识别；在此基础上推进低效空间类型挖掘与制约机制分析，基于前序识别的潜力空间结果筛选低效利用城市地块并提取地块面积、利用强度、周边配套等特征变量，运 K-mean 聚类算法对特征变量进行聚类并结合专家经验优化聚类数量，确定低效空间主要类型，再通过文献研究、实地访谈、案例分析等方式深入挖掘不同类型低效空间的内部与外部制约机制；随后开展更新潜力关键影响因素诊断，基于理论分析与前期研究成果初步筛选政策导向、交通可达性、人口密度、产业基础等可能影响更新潜力的因素，采用 SHAP 值等可解释性机器学习技术构建影响因素分析模型以避免黑箱问题，通过模型分析识别关键影响因素并结合结构方程模型等方法厘清各因素对更新潜力的直接与间接作用路径，明确核心驱动因子与制约因子；最后进行人机协同智能决策体系构建，通过政策解读、企业访谈、居民问卷等方式梳理政府、企业、居民等多元主体的决策目标与偏好，基于多智能体博弈理论结合人工智能算法构建模拟多元主体决策的博弈模型并设定主体交互规则与决策约束条件，整搭建人机协同决策平台，实现全流程智能决策并形成城市更新方案备选库。

2026 年 1-2 月	文献调研，制定项目方案，熟悉相关模型使用与数据收集
2026 年 2-3 月	通过“6+1”指标框架结合多重数据，进行更新区域识别
2026 年 4-5 月	采用多维指标聚类分析识别不同类型的城市空间
2026 年 6-7 月	引入可解释性机器学习框架，深度诊断区域痛点成因
2026 年 8-10 月	开发多智能体协作决策支持系统，模拟多元主体行为
2026 年 11 月	形成一套面向城市更新的智能化决策支持系统
2026 年 12 月	成果整理、结题材料撰写

九、项目预期成果

本项目预期成果可以转化为一套面向城市更新的智能化决策支持系统。该系统集成潜力空间精准识别、多为价值评估与多主体协同决策功能，可为各级国土空间规划与自然资源管理部门提供“识别-诊断-决策”一体化解决方案。通过该系统，决策者能够更科学地遴选更新项目、优化资源配置、平衡多方利益，从而提升城市更新的决策效率与治理水平，为城市高质量发展和精细化治理提供关键技术支持。

十、经费预算

申请资助经费总额	人民币八千元	
开支类别与金额	开支类别	金额
	材料费	1000
	印刷费	500
	数据采集与收集费	2500
	设备与软件使用费	1500
	交通费	2500
	总计	8000
说 明	无	

十一、审批情况

指导教师意见	签名： 年 月 日
院系意见	院（系）（章）签名： 年 月 日
学校意见	本科生院（章）签名： 年 月 日